

Pythonの基礎

値の変化を追い、処理の理由を理解する

図解と実行トレースで学ぶ自習教材

この資料の読み方

コードの出力を先に予測し、図と実行表で理由を確認する。分からない箇所は短い例を別ファイルへ保存して試す。

学ぶ内容	確かめること
値・名前・型・演算	何を計算し、どの名前が変わるか
条件分岐・反復	どの行を、何回、どの順に実行するか
リスト・辞書	位置やキーで、どの値を読むか
関数・エラー	どこから値を受け取り、どこへ返すか

第1回で準備したPython **3.12以上**とエディタを使う。理由つき解答も載せているので、予測を残してから読む。

ファイルとターミナルの役割

エディタで `hello.py` を保存する。

```
price = 200
quantity = 2
print(price * quantity)
```

ファイルには「実行する手順」を書く。保存しただけでは計算結果は表示されない。

ターミナルで、保存した場所から実行する。

```
python3 --version
python3 hello.py
```

表示例は `Python 3.12.x` 以上と `400`。

Pythonが上の行から順に処理する。

対話画面の `>>>` は入力を目印。ファイルへ記号を写さない。資料の各短例は、別ファイルで独立して実行する。

値と、値を表示する処理

```
200 + 120
print(200 + 120)
print("ノート")
```

1行目は320を計算するが、ファイル実行では画面へ表示しない。2行目は計算結果をprintへ渡して表示する。

実行する行	計算した値	表示
200 + 120	整数320	なし
print(200 + 120)	printへ渡す整数 320	320
print("ノート")	printへ渡す文字 列	ノ ー ト

引用符は文字列の範囲を表す。printの通常の表示では、その引用符を付けずに中身を表示する。

型は、値ができる操作を決める

```
price = 200
ratio = 0.1
name = "ノート"
available = True
print(type(price))
# <class 'int'>
```

名前priceに「型を宣言して箱を作る」のではなく、値200がintという型を持つ。

型	値の例
int	200、 -1
float	0.1、 3.5
str	"ノート"、 "200"
bool	True、 False
NoneType	None

"200" は数字の形をした文字列。整数200とは型も操作も異なる。

名前と値を結び付ける代入

```
quantity = 2
print(quantity) # 2
quantity = 3
print(quantity) # 3
```

右辺の値を求め、その値を左辺の名前へ結び付ける。2回目の代入以降、quantityを読むと3を得る。

実行直後	quantityが指す値
quantity = 2	2
最初のprint	2のまま
quantity = 3	3
次のprint	3のまま

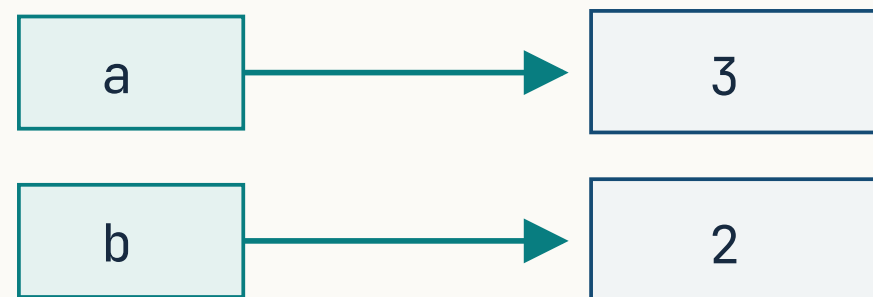
printは名前を読むだけで、quantityを変更しない。名前は大文字・小文字を区別する。
Quantity は別の名前。

代入で変わるのは、名前の参照先

```
a = 2
b = a
a = a + 1
print(a, b)  # 3 2
```

- ① `b = a` で、`b`も整数2を指す。
- ② 右辺 `a + 1` を先に計算する。その結果3へ`a`を結び直す。

② `a = a + 1` の後



整数2を書き換える処理ではない。
`a`だけが別の整数3を指す。

`a`を結び直す時、`b`へ再代入はしていない。だから`b`は2のまま。

右辺の計算と、等しいかの比較

```
quantity = 2
quantity = quantity + 1
same = quantity == 3
print(quantity, same)
# 3 True
```

右辺のquantityは、代入前の2を読む。2+1を計算してから名前を3へ結び直す。

記法	役割
quantity = 3	名前を3へ結び付ける
quantity == 3	等しいかを比較する
quantity += 1	整数に1を加えて再代入

確認：比較を100回実行したらquantityは増える？

答え：増えない。比較は値を読む操作で、代入ではない。

演算子と、計算結果の型

式	結果	読み方
<code>7 + 2 / 7 - 2</code>	9 / 5	加算 / 減算
<code>7 * 2 / 2 ** 3</code>	14 / 8	乗算 / べき乗
<code>7 / 2</code>	3.5	通常の除算。整数同士でもfloat
<code>7 // 2</code>	3	切り下げた商
<code>7 % 2</code>	1	余り。偶数・奇数の判定にも使う

`//` は0へ切り捨てる操作ではなく、小さい方の整数へ切り下げる。`-7 // 2` は-4になる。
0での除算は `ZeroDivisionError`。

優先順位と、括弧で示す計算の順

```
print(2 + 3 * 4)    # 14
print((2 + 3) * 4)  # 20
```

1つ目は乗算を先に実行する。2つ目は括弧の中を先に実行する。見た目の左から一律に計算するわけではない。

式	先に求める値	次の計算
$2 + 3 * 4$	$3 * 4$ が12	$2 + 12$ が14
$(2 + 3) * 4$	$2 + 3$ が5	$5 * 4$ が20

確認： $10 - 2 * 3$ と $(10 - 2) * 3$ は？

答え： 4と24。括弧が計算の対象を変えるため、式全体の結果も変わる。

文字列の連結と、数値への変換

```
print(200 + 120)          # 320
print("200" + "120")      # 200120
print(int("200") + 120)
# 320
```

文字列の+は文字をつなぐ。intは整数として解釈できる文字列を整数へ変換する。

```
text = "2"
quantity = int(text)
print(type(text))
# <class 'str'>
print(type(quantity))
# <class 'int'>
```

textは"2"のまま。変換で得た整数2をquantityへ代入している。

`200 + "120"` はTypeError。Pythonは、この加算で文字列を自動的に整数へ変換しない。

inputの結果と、変換できない入力

```
text = input("個数: ")
quantity = int(text)
print(quantity * 200)
```

2を入力してEnterを押す。inputからは文字列"2"が返る。intで整数2へ変換し、400を計算する。

入力文字列	変換結果
"2"	整数2
"0"	整数0
"two"	ValueError
"2.5"	ValueError

入力の形式と、変換後の値が仕様に合うかは別の確認。"-1"は整数へ変換できるが、個数として許すかは条件で判断する。

小数の計算と、表せる値の限界

```
print(0.1 + 0.2)  
# 0.30000000000000004
```

floatは有限の桁数で数を表す。0.1などを二進数で正確に表せないため、計算に近似誤差が含まれる。

```
import math  
print(math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3))  
# True
```

importは標準ライブラリmathを読み込む。iscloseは、許容差の範囲で近いかを判定する関数。必要な許容差は用途に応じて決める。

この授業の円単位の金額はintで扱う。小数を丸めるルールを勝手に追加しない。

比較の結果は、条件に使う真偽値

```
quantity = 0
print(quantity < 0)    # False
print(quantity == 0)   # True
print(quantity > 0)    # False
```

`<`、`<=`、`>`、`>=`、`==`、`!=` は値を比較する。条件が成立すればTrueになる。

quantity	<code>< 0</code>	<code>== 0</code>	<code>> 0</code>
-1	True	False	False
0	False	True	False
1	False	False	True

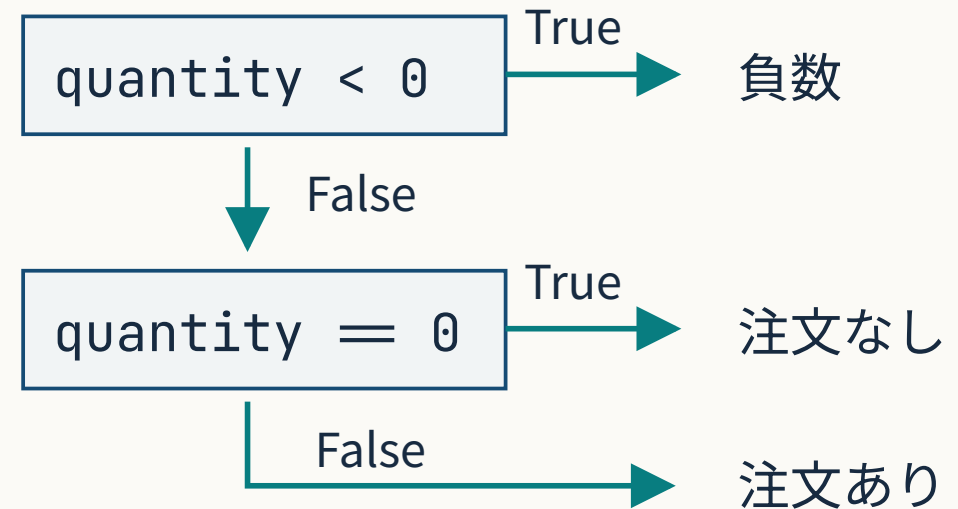
境界0を含むかで、`<` と `<=` は結果が違う。条件を書く時は、境界の直前・境界・直後を確かめる。

if・elif・elseで実行する枝を選ぶ

```
quantity = 0
if quantity < 0:
    print("負数")
elif quantity == 0:
    print("注文なし")
else:
    print("注文あり")
```

最初に成立した条件の枝だけを実行する。0では最初はFalse、次がTrueなので「注文なし」を表示する。

条件を上から順に調べる



字下げで決まる、処理の範囲

```
quantity = 0
if quantity > 0:
    print("注文あり")
print("確認が終わりました")
```

最後のprintはifと同じ位置にある。条件がFalseでも実行する。出力は「確認が終わりました」だけ。

```
quantity = 0
if quantity > 0:
    print("注文あり")
    print("確認が終わりました")
```

こちらは2つのprintが同じ枝にある。0ではどちらも実行しない。

ifの末尾に `:`、その内側に字下げが必要。タブと空白を混在させず、空白4つでそろえる。

and・orと、条件を確かめる順

```
quantity = 3
valid = (quantity >= 0
        and quantity <= 10)
print(valid)  # True
```

andは両方が成立する時に真。orはどちらかが成立すれば真。ここでは比較の結果を組み合わせている。

```
text = ""
if text != "" and int(text) > 0:
    print("正の整数")
```

左側がFalseなので右側のintを実行しない。これを短絡評価という。

ただしtextが"two"なら左はTrueとなり、intでValueError。空文字を除外するだけでは、すべての不正入力を防げない。

確認：型・代入・分岐の理由

```
x = "2"  
y = int(x)  
y = y + 1  
if y == 3:  
    print(x, y)
```

問い：何を表示する？ xの型は変わった？
どの行でyが変わった？

答えを見る前に、行ごとのxとyを記録する。

答え： 2 3 を表示する。

xはstrの"2"のまま。intで整数2を得て、yがその値を指す。次の代入でyは整数3を指す。

比較 `y == 3` はTrueを返すだけで、yを変更しない。Trueなので字下げしたprintを実行する。

表示だけでは"2"と2の型を区別できない。必要ならtypeでも確かめる。

リストの添字と、要素の位置

```
prices = [200, 120, 80]
print(prices[0])    # 200
print(prices[2])    # 80
print(prices[-1])   # 80
print(len(prices))  # 3
```

0始まりなので、3個なら最後の添字は2。負の添字-1は末尾の要素を表す。

位置を示す整数が添字

0	1	2
200	120	80
-3	-2	-1

3個の要素。添字3の位置はない。

要素を置き換える操作と、追加する操作

```
prices = [200, 120]
prices[1] = 150
prices.append(80)
print(prices)
# [200, 150, 80]
```

添字1への代入は既存の要素を置き換える。
appendは末尾へ新しい要素を1つ追加する。

実行直後	リストの値	長さ
作成	[200, 120]	2
<code>prices[1] = 150</code>	[200, 150]	2
<code>prices.append(80)</code>	[200, 150, 80]	3

`prices[3]` は存在しないのでIndexError。
`prices[3] = 90` も、存在しない位置への代入では要素を追加できない。

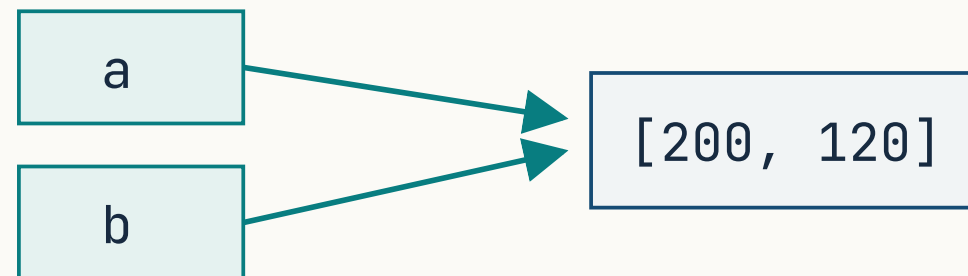
同じリストを指す、2つの名前

```
a = [200, 120]
b = a
b.append(80)
print(a)
# [200, 120, 80]
```

`b = a` で同じリストを共有する。右図は `append` 前。

`append` で共有リストに80を加える。aからも変更後の値が読める。

① `b = a` の直後



名前は2つ、リストは1つ。
bからの変更をaからも読める。

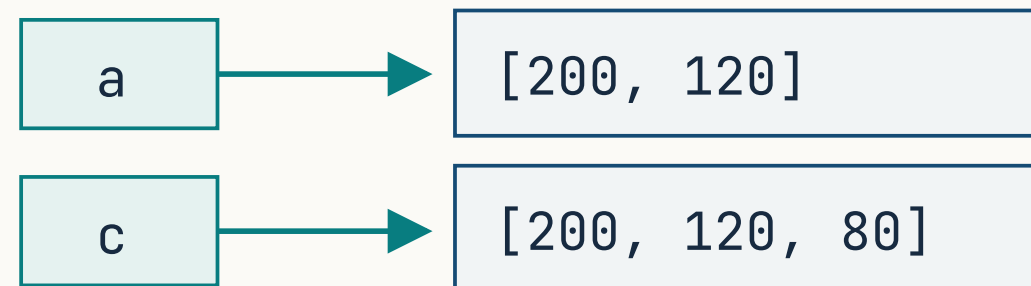
再代入は名前を結び直す。 `append` は既存リストを変更する。

copyで、外側のリストを分ける

```
a = [200, 120]
c = a.copy()
c.append(80)
print(a) # [200, 120]
print(c) # [200, 120, 80]
```

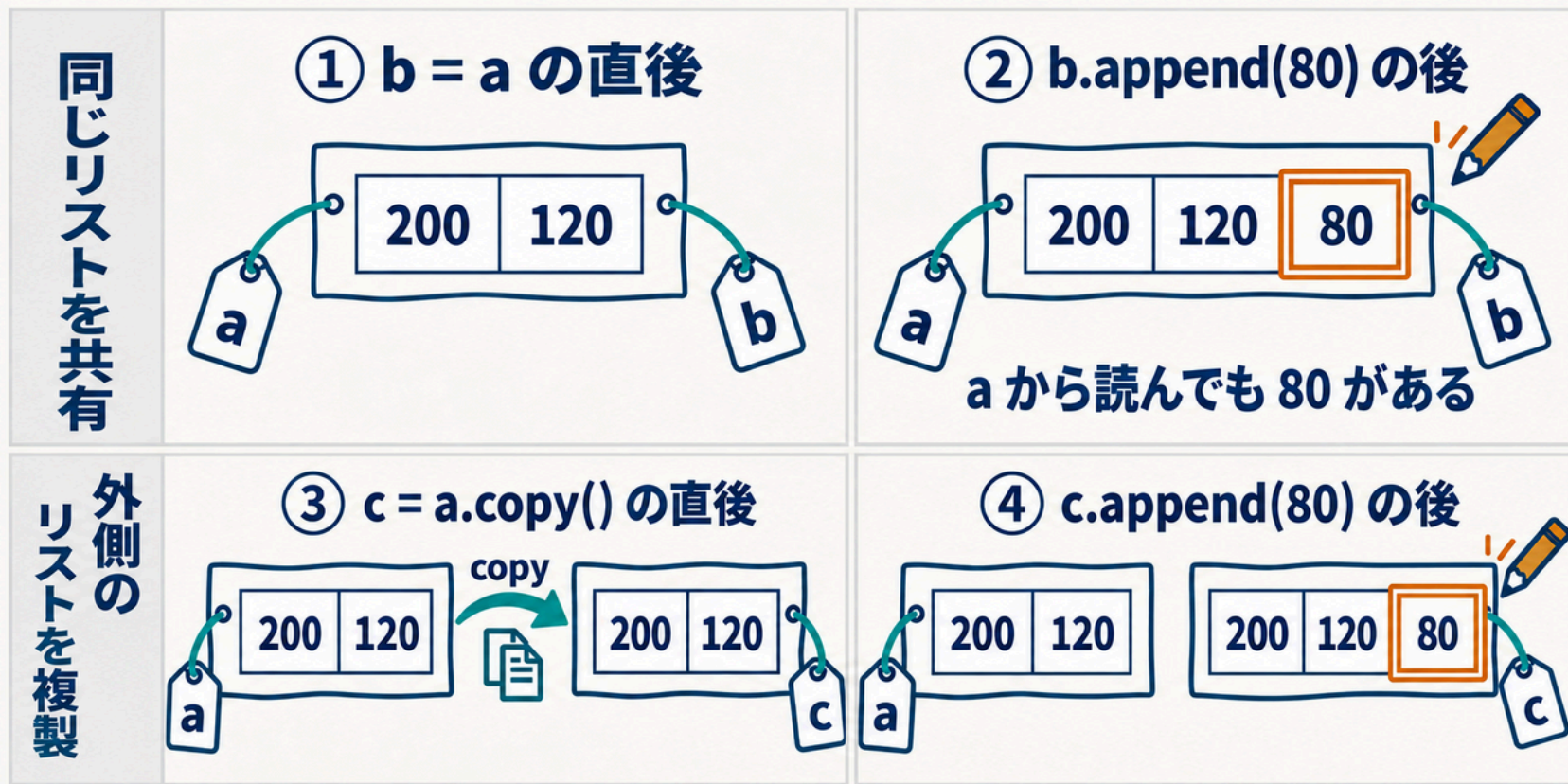
copyで新しい外側のリストを作る。appendはその新しいリストを変更するため、aの長さは変わらない。

copyで外側のリストを複製



c.append(80)でcだけが変わる。
整数の要素は変更できない値。

名札で見比べる、共有とcopy



上段と下段は独立した例で、各段は `a = [200, 120]` から始めます。

名札と紙は説明模型です。copyは外側を分け、辞書などの内側の要素は共有されます。

辞書は、意味のあるキーで値を読む

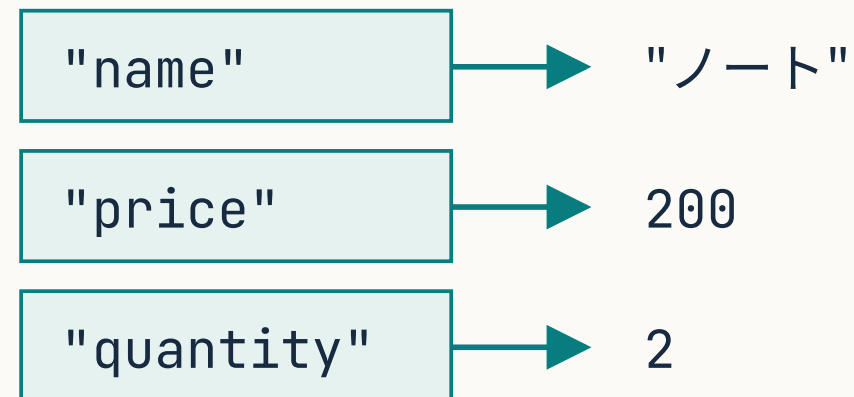
```
order = {"name": "ノート",  
         "price": 200,  
         "quantity": 2}  
subtotal = (order["price"]  
            * order["quantity"])  
print(subtotal) # 400
```

priceとquantityというキーで項目を選び、
200×2を計算する。キーは正確な文字列で
指定する。

keyから対応するvalueを読む

キー

値



辞書の変更と、存在しないキー

```
order = {"price": 200,  
         "quantity": 2}  
order["quantity"] = 3  
amount = (order["price"]  
          * order["quantity"])  
print(amount)  
# 600
```

既存キーへの代入は対応する値を変える。新しいキーへ代入すると項目を追加する。

```
order = {"price": 200,  
         "quantity": 2}  
print(order.get("discount", 0)) # 0  
print("discount" in order) # False
```

`order["discount"]` は `KeyError`。 `get` はキーがなければ既定値を返す。既定値を使ってよい仕様かを先に決める。

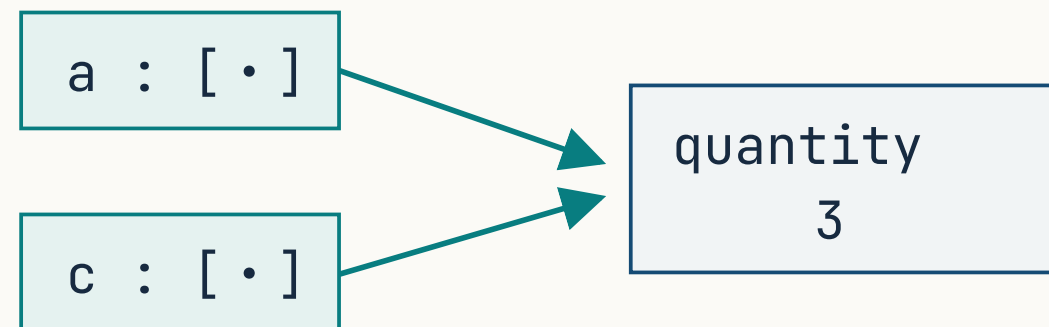
必須の単価がない時に0を補うと、欠けた入力を正しい注文のように扱ってしまう。

浅いコピーと、入れ子の共有

```
a = [{"quantity": 2}]  
c = a.copy()  
c[0]["quantity"] = 3  
print(a[0]["quantity"]) # 3
```

外側のリストは別だが、要素が指す辞書は共有する。辞書の値を変えると、aからも3を読める。

内側の辞書は同じ対象を指す



外側は別でも、内側は共有する。
浅いcopyは入れ子を複製しない。

入力を変えない関数を作る時、copyしたから安全とは限らない。どの対象を変更するかまで確認する。

リストと辞書を組み合わせる

```
orders = [  
    {"name": "ノート",  
     "price": 200, "quantity": 2},  
    {"name": "ペン",  
     "price": 120, "quantity": 3},  
]  
print(orders[1]["name"]) # ペン
```

まずリストの添字1で2件目の辞書を選び、
次にnameキーで商品名を読む。

添字で辞書、キーで値を選ぶ

orders[1]



2件目の辞書
name : "ペン"

["name"]



"ペン"

確認：参照とコピーの違い

```
a = [1, 2]
b = a
c = a.copy()
b[0] = 9
c.append(3)
```

問い： a、b、cは、それぞれ何を指す？ どの操作がどこへ影響した？

答え： aとbは [9, 2]、cは [1, 2, 3] を指す。

bはaと同じリストを指す。bの添字0を変えると、aからも9を読む。

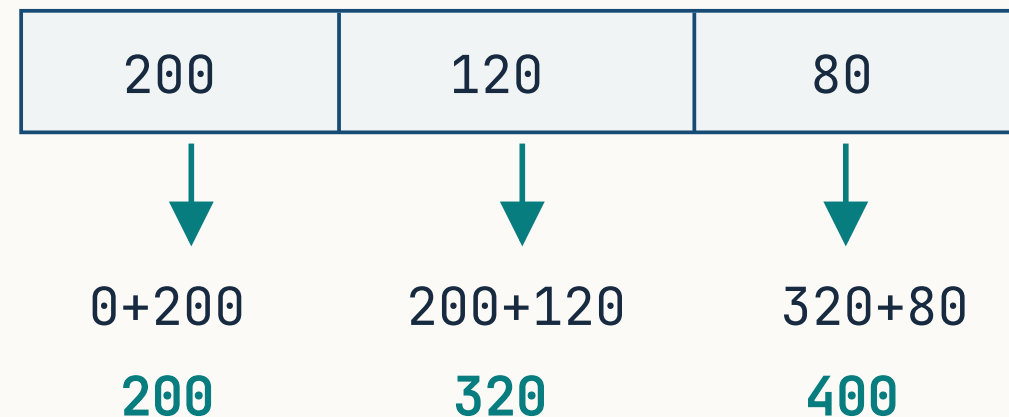
cは複製した別の外側リスト。cへの追加はaやbの長さを変えない。この例の要素は整数なので、入れ子の共有による変更もない。

forの1回ごとに、合計が引き継がれる

```
prices = [200, 120, 80]
total = 0
for price in prices:
    total = total + price
print(total) # 400
```

forは次の要素をpriceへ結び付け、字下げした行を実行する。要素が尽きるまで繰り返す。

各要素を1つずつ受け取る



前回のtotalを次の計算に使う。

totalはループ前に0へ初期化する。毎回0へ戻すと、前の結果を失う。

forの実行表と、空リストの場合

回	price	実行前のtotal	計算	実行後のtotal
初期化	未定義	未定義	totalへ0を代入	0
1	200	0	0 + 200	200
2	120	200	200 + 120	320
3	80	320	320 + 80	400

要素を受け取るたびに、同じループ本体を実行する。priceはその回の要素、totalは前回までの結果。

空リストでは本体を0回実行し、初期化したtotalの0が残る。足す値がなくても、合計の意味を保てる。

初期化の位置と、計算結果

合計を保持する

```
total = 0
for price in [200, 120, 80]:
    total += price
print(total)  # 400
```

totalは200、320、400と増える。前の回の合計を次の回でも使う。

毎回0へ戻してしまう

```
for price in [200, 120, 80]:
    total = 0
    total += price
print(total)  # 80
```

各回で `0 + price` だけを計算する。最後の80が残る。

別ファイルで単独実行する。空リストなら左は0、右はtotal未定義のNameError。同じ対話環境では以前の値が残ることがある。

rangeが作る反復の範囲

```
for index in range(3):  
    print(index)  
# 0、1、2を別々の行に表示
```

rangeの終端は含まない。range(3) は3回の反復を表し、3という値を出すわけではない。

記法	順に受け取る値
range(0)	値なし。0回
range(1, 4)	1、2、3
range(0, 6, 2)	0、2、4
range(3, 0, -1)	3、2、1

要素そのものを使うなら for price in prices が直接的。添字も必要なら enumerateを使える。

enumerateで、位置と要素を一緒に読む

```
prices = [200, 120, 80]
for i, price in enumerate(prices):
    print(i, price)
```

1回の反復で、添字*i*と値*price*を同時に受け取る。添字で取り直さなくても要素の値を使える。

回	i	price	表示
1	0	200	0 200
2	1	120	1 120
3	2	80	2 80

確認：商品を「1件目」と表示したい時は？

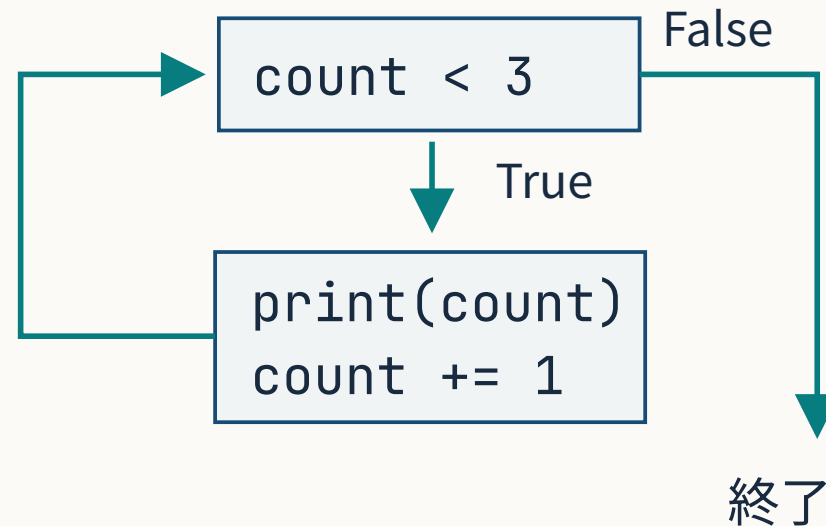
答え：表示で `i + 1` を使う。リストの添字は0始まりのまま。表示用の番号と添字を区別する。

whileは、条件を満たす間だけ実行する

```
count = 0
while count < 3:
    print(count)
    count += 1
print("終了", count)
```

条件を最初に確認し、Trueなら本体を実行する。本体の後に、条件へ戻って再確認する。

判定を繰り返す順序



whileの判定と、値の更新のトレース

判定前のcount	<code>count < 3</code>	表示	本体実行後
0	True	0	1
1	True	1	2
2	True	2	3
3	False	本体を実行しない	3のまま

最後にループの外の `print("終了", count)` が「終了 3」を表示する。条件がFalseになった時の値を残している。

`count += 1` を忘れると、countは0のまま。条件は毎回Trueとなり終了しない。実験して止まらない場合はターミナルでControl+Cを押す。

forとwhileを選ぶ基準

```
for price in [200, 120, 80]:  
    print(price)
```

用意した要素を順に処理する時はfor。反復の進行をforが管理するため、自分で添字を増やす必要がない。

```
count = 0  
while count < 3:  
    print(count)  
    count += 1
```

条件の変化を見ながら続ける時はwhile。条件をFalseへ近づける更新を自分で書く。

この回の合計ではforで直接要素を読む。同じ計算をwhileで書く場合は、添字と終端の管理が追加で必要になる。

確認：反復回数と、初期化の理由

```
total = 0
for price in [80, 80]:
    total += price
```

問い1：同じ値80は1回だけ加える？

問い2：空リストでも、totalの初期化が必要なのはなぜ？

問い3：whileの条件は、終了後もTrue？

答え1：2回加えて160。forは各要素を処理する。値が同じでも、別の位置の要素を省略しない。

答え2：本体を0回実行しても、結果0を読むため。ループ本体だけで定義すると空の場合に値がない。

答え3：通常の状態判定による終了時はFalse。countが3になってからもう一度判定し、そこで終了する。

関数は入力を受け取り、結果を返す

```
def subtotal(price, quantity):  
    return price * quantity  
amount = subtotal(200, 2)  
print(amount)  # 400
```

defは関数を定義する。中身を実行するのは呼び出した時。

200と2をpriceとquantityへ渡す。returnの400が呼び出し式の結果になる。

呼び出しの入力と結果

subtotal(200, 2)



```
price = 200  
quantity = 2  
return price * quantity
```



amount = 400

結果を代入

関数が返った後にamountへ代入する。
return前にはまだ400を受け取っていない。

defと、関数呼び出しの実行順

```
def twice(value):  
    print("関数内", value)  
    return value * 2  
print("定義済み")  
result = twice(3)  
print("結果", result)
```

defで関数を作って名前twiceへ結び付ける。
まだ関数内のprintは実行しない。

結果が返るまで呼び出し元は待つ。戻ると次の行へ進む。

順	処理	表示・結果
1	def	表示なし
2	外側のprint	定義済み
3	twice(3)	関数内 3
4	return	6を返す
5	resultへ代入	値は6
6	最後のprint	結果 6

引数と仮引数の対応

```
def subtotal(price, quantity):  
    return price * quantity  
print(subtotal(200, 2))  
print(subtotal(  
    quantity=2, price=200))  
# どちらも400
```

渡す値を引数、関数が受け取る名前を仮引数という。位置で渡す時は定義した順に対応する。

price	quantity	戻り値
200	2	400
120	3	360
200	0	0

キーワード引数なら名前で対応を示せる。必要な引数を渡さない呼び出しはTypeErrorになる。

個数0でも関数は実行する。小計0を返す。

printとreturnは、結果の行き先が違う

呼び出し元へ返す

```
def good(price, quantity):  
    return price * quantity
```

```
x = good(200, 2)  
print(x + 10)  # 410
```

400がxへ渡るため、次の加算に使える。

画面へ表示するだけ

```
def show(price, quantity):  
    print(price * quantity)
```

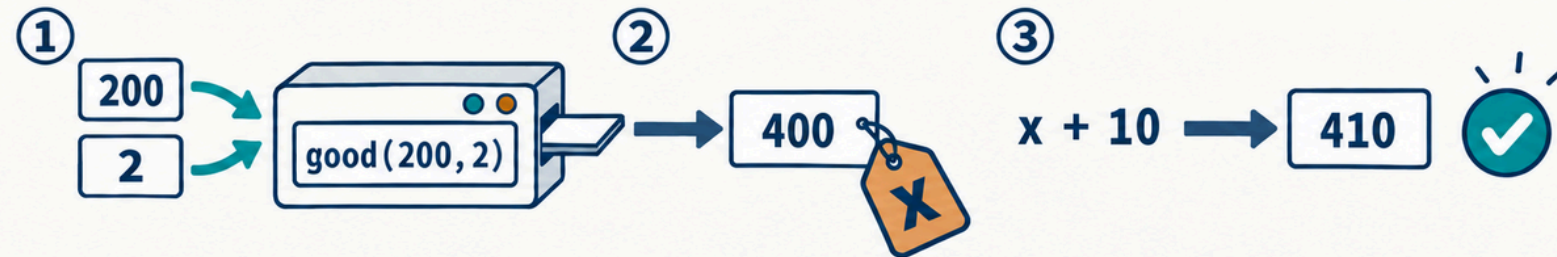
```
x = show(200, 2)  # 400を表示  
print(x)          # None
```

returnがない関数はNoneを返す。画面の400はxへ代入されない。

確認：右で `x + 10` を計算すると？ **答え**：TypeError。Noneと整数の加算はできない。

結果の行き先を、絵で追う

return : 呼び出し元へ返す



print : 画面へ表示するだけ



実線は戻り値、破線は表示。機械は関数の説明模型です。
showの戻り値は `None`。表示した400はxへ返りません。

returnで、関数内の処理を終える

```
def absolute(value):  
    if value < 0:  
        return -value  
    return value  
print(absolute(-3)) # 3  
print(absolute(3))  # 3
```

-3ではifの中のreturnで結果3を返す。後ろのreturnは実行しない。

```
def no_result():  
    message = "計算なし"  
print(no_result()) # None
```

returnせず末尾まで進むとNoneを返す。

`return` だけを書いた場合もNoneを返す。

Noneは0とは異なる値。合計の計算で戻り値が必要なら、すべての経路で何を返すかを確認する。

スコープと、同じ名前の別の束縛

```
price = 100
def adjusted(price, quantity):
    price += 50
    return price * quantity
amount = adjusted(200, 2)
print(amount, price) # 500 100
```

スコープは名前を参照する範囲、束縛は名前と値の結び付き。この例は関数内でpriceを250へ変えるが、外側は100を保つ。

同じ名前でも、所属が異なる

外側 : price = 100

関数内 : price = 250
quantity = 2

関数のpriceへの代入は外側に届かない。

引数のリストと、共有される変更

```
def add_price(prices):  
    prices.append(80)  
a = [200, 120]  
add_price(a)  
print(a) # [200, 120, 80]
```

仮引数pricesも、aと同じリストを指す。名前が関数内でも、共有対象への変更は外側から見える。

```
def added_copy(prices):  
    result = prices.copy()  
    result.append(80)  
    return result  
a = [200, 120]  
b = added_copy(a)  
print(a) # [200, 120]  
print(b) # [200, 120, 80]
```

copy側だけに追加するので、aの長さを保つ。入れ子の変更を防ぐかは別の確認。

型注釈と、実行時の入力検証

```
def subtotal(  
    price: int, quantity: int  
) -> int:  
    return price * quantity  
print(subtotal(200, 2)) # 400  
print(subtotal("x", 2)) # xx
```

注釈は想定する入力・戻り値を読者や検査ツールへ伝える。注釈だけで、実行時の型検査は行わない。

文字列×整数は、文字列の繰り返しとして有効な演算。そのため"xx"になる。

確認：単価は整数という契約を守るには？

答え：明示的に型と値を検証する。契約外なら理由の分かる例外を送出する。金額計算の手前で確かめる。

テストで型注釈に反する入力も試すと、「注釈があるから大丈夫」という思い込みを見つけられる。

確認：呼び出し元に残る値

```
value = 10
def increment(value):
    return value + 1
result = increment(value)
print(value, result)
```

問い：表示は 11 11 ? 外側のvalueへ、どの行が代入している？

答え：10 11。関数は計算した整数11を返し、それをresultへ代入する。

外側のvalueへは再代入していない。valueを増やすなら呼び出し元で `value = increment(value)` と書く。

引数が整数であるこの例と、引数のリストをappendする前の例は異なる。名前を結び直すか、対象を変えるかを読む。

Tracebackは、最後の行から原因を読む

```
def read_quantity(text):  
    return int(text)  
read_quantity("two")
```

"two"は整数へ変換できない。この例を `error_demo.py` として実行すると、右の診断が出る。

```
Traceback (most recent call last):  
  File "error_demo.py", line 3  
    read_quantity("two")  
  File "error_demo.py", line 2  
    return int(text)  
ValueError: invalid literal ...
```

- ① 最後の行のValueErrorと入力を読む。
- ② 直上の行で発生場所intを確認する。
- ③ さらに上で、どこから"two"を渡したかを追う。表示は説明用に一部省略している。

エラーの種類と、最初に確認する場所

種類	例	確認すること
SyntaxError / IndentationError	コロン・字下げの誤り	書き方と処理の範囲
NameError	定義前のtotalを読む	どの経路で名前を作るか
TypeError	<code>200 + "120"</code>	操作する値の型
IndexError	<code>[200, 120][2]</code>	長さと添字の範囲
KeyError	<code>{"price": 200}["cost"]</code>	キーの表記と入力項目
ValueError	<code>int("two")</code>	値が操作・契約に合うか

期待値を保つ修正かも確認する。エラーを隠すだけの修正は避ける。

try・exceptで、回復できる失敗を扱う

```
text = "two"
try:
    quantity = int(text)
except ValueError:
    print("整数を入力してください")
else:
    print(quantity * 200)
```

intが成功した場合だけelseへ進む。"two"ではexceptのメッセージを表示する。

入力	通る場所	表示
"2"	try、else	400
"two"	try、except	整数を入力してください

例外を扱う範囲は、回復したい操作に絞る。ここではValueErrorを扱っており、すべての不具合を無条件に無視していない。

変換失敗後にquantityを使うと、値が定義されていない。elseの位置にも理由がある。

不具合の再現と、修正を確かめる例

```
price = 200
quantity = "2"
# amount = price + quantity
amount = price * int(quantity)
print(amount) # 400
```

「200+文字列」でTypeErrorを再現し、値の型と、求める計算の両方を調べる。小計の様子は単価×個数。

`price + int(quantity)` に直すと202になり、エラーだけは消える。しかし小計400という期待値を満たさない。

確認：入力を"0"に変えると？

答え：小計は0。足し算への修正だと200になるので、境界例でも誤りを見つけられる。最小の例、期待値、実際の結果を比べる。AIへ修正を頼む時も、この根拠を渡して判断する。

注文の集計を、学んだ処理へ分ける

段階	扱う値	使う仕組み
1件を選ぶ	注文の辞書	リストのfor
項目を読む	単価・個数	辞書のキー
小計を求める	単価×個数	演算・関数
結果を蓄積する	これまでの合計	初期化と更新
合計を返す	円単位の整数	return

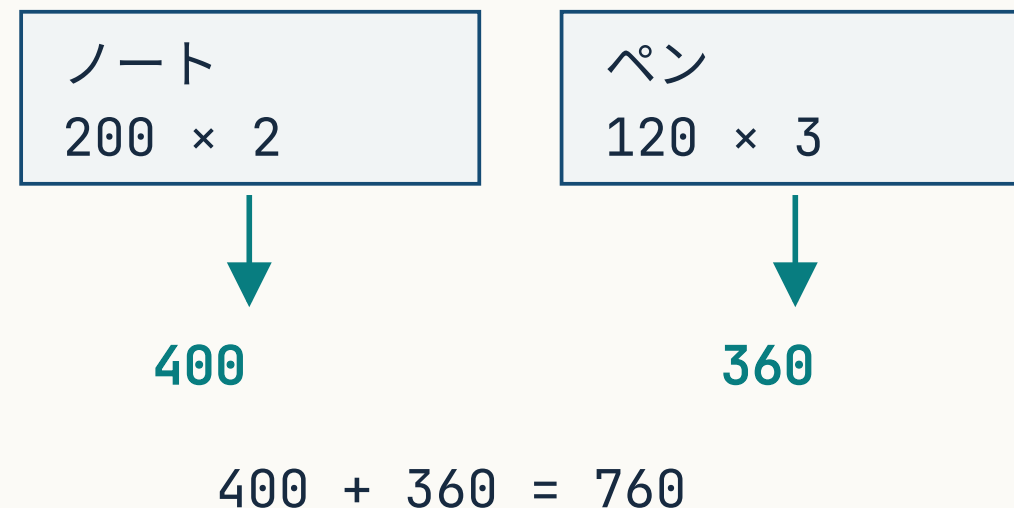
ノートは $200 \times 2 = 400$ 、ペンは $120 \times 3 = 360$ 。合計は760。まず手で求めた期待値を用意してから、コードを追う。

集計関数の本体と、値の流れ

この短例は検証済みの注文を使う。同じファイルに前のorders例を置く。

```
def total_orders(orders):  
    total = 0  
    for order in orders:  
        price = order["price"]  
        quantity = (  
            order["quantity"]  
        )  
        total += price * quantity  
    return total  
print(total_orders(orders)) # 760
```

1件ずつ小計を求めて加える



注文集計の実行表

段階	order	小計	更新前total	更新後total
初期化	まだ受け取らない	なし	未定義	0
1回目	ノートの辞書	$200 \times 2 = 400$	0	400
2回目	ペンの辞書	$120 \times 3 = 360$	400	760
ループ終了	次の要素なし	なし	760	760
return	呼び出し元へ返す	なし	760	戻り値760

注文が空なら、for本体は0回でreturn 0。個数が0の注文は小計0として処理する。順序を入れ替えても、この整数の加算では合計760を保つ。

0以上の整数という、入力の契約

```
def checked_subtotal(price, quantity):  
    if (type(price) is not int  
        or type(quantity) is not int):  
        raise ValueError("単価と個数は整数")  
    if price < 0 or quantity < 0:  
        raise ValueError("単価と個数は0以上")  
    return price * quantity
```

raiseは正常な処理を止め、指定した例外を呼び出し元へ知らせる。型を先に確認し、文字列と0の比較で別のTypeErrorを出さない。

ここでは整数かを確認してから、0以上かを確認める。両方を満たす場合だけ小計を返す。

補足：boolとintを、契約で区別する

```
print(isinstance(True, int))  
# True  
print(type(True) is int)  
# False
```

boolはintの派生型。isinstanceは派生型も含めるのでTrueになる。typeで厳密にintを要求するとboolを含めない。

この教材はTrueを個数として拒否する。型検査の厳密さは、入力の意味に合わせて選ぶ。

入力例	型の確認	契約上の結果
200	int	0以上なので許可
-1	int	負数なので拒否
"200"	str	型の時点で拒否
True	bool	型の時点で拒否

確認：整数へ変換できる文字列なら、自動的に受け付ける？

答え：この契約では拒否する。入力変換を追加するなら、別途仕様として決める。

公開summaryの契約と、入力の保持

examples/02-basicsへdemo_summary.pyとして保存する。同じ場所で `python3 demo_summary.py` を実行する。

```
from order_summary import summary
orders = [{"name": "ノート",
           "price": 200, "quantity": 2}]
print(summary(orders)) # 400
print(orders[0]["quantity"]) # 2
```

公開例はname（文字列）と単価・個数を検証する。キー不足・型・負数にはValueError。入力のリストや辞書を書き換えず、同じ入力で繰り返し計算できる。

確認用デモの実行と、出力の読み方

リポジトリのルートで、Python3.12以上を使って実行する。

```
python3 examples/02-basics/concepts.py --help
python3 examples/02-basics/concepts.py rebinding
python3 examples/02-basics/concepts.py for-trace
python3 examples/02-basics/concepts.py functions
python3 examples/02-basics/order_summary.py
```

for-traceは各回のprice、加算前、加算後を表示する。functionsは戻り値400、表示後のNone、外側の100を示す。予測と照合する。

期待出力と読み方はexamples/02-basics/README.md。exceptionsは意図的な例外を捕捉して原因を表示し、コマンド自体は正常終了する。

例で確かめる、関数の結果と境界

```
def subtotal(price, quantity):  
    return price * quantity  
assert subtotal(200, 2) == 400  
assert subtotal(200, 0) == 0  
assert subtotal(0, 3) == 0
```

assertが成立すれば何も表示しない。FalseならAssertionErrorになり、その例が期待値を満たしていない。

通常の例だけでなく、0や空、不正入力も選ぶ。期待値を実装と独立に手で求める。

確認：assertだけで本番の入力検証を行ってよい？

答え：入力検証はifとraiseで明示する。

assertは最適化オプションで無効になる場合があるため、利用者入力の契約に依存させない。

自習の実験：結果と理由を変えて確かめる

反復：入力 `[200, 120, 80]` を空、重複、逆順へ変える。各回の値を記録して、合計の予測と照合する。

参照：代入、append、copyを1つずつ変える。どの名前から変更が見えるかを図で説明する。

関数：returnをprintへ変える。画面の表示と戻り値を、別々のprintで確かめる。

変えるのは一度に1点。実行前に予測し、出力の違いを行と値で説明する。

実験と理由つき解答は `exercises/02.md`。
注文集計へ進む前に、短い例で理解を確かめられる。

AIを使う場合も、出力を先に予測する。提案されたコードが動いた後に「どの値が、どの順に変わったか」を自分で追う。

まとめと、第3回への接続

仕組み	説明できること
名前と型	再代入と対象の変更の違い
比較と分岐	成立する枝と、通らない枝
forとwhile	反復回数、初期値、更新、終了
リストと辞書	添字・キー・共有する参照先
関数とreturn	引数の対応、結果の行き先、スコープ
例外と検証	発生位置、原因、期待値を保つ修正

次回のAI提案も、今日のトレースと境界例で検証する。

巻末：演習の成果と提出案内

学生演習の注文集計は `exercises/02.md` に仕様・受入例・実行方法をまとめている。まず短い実験を理解してから取り組む。

成果物の例はsummary.py、テスト、実行README、学習の振り返り。提出先と期限は授業内の案内に従う。

教師向けの進行・観察・提出運用は `instructor/02.md` に分けてある。時間分数や点数配分は、この教材では追加していない。

図の編集可能なソースは `lectures/components/PythonDiagram.vue`。図は名前・値・処理順を説明する教材用のモデルで、実装のメモリ番地を描いたものではない。